Compte Rendu — TP 8.2.8

Utilisation de Wireshark pour examiner les trames Ethernet

Nom et Prénom : Radhia Hamed

Date : 30/10/2026

Environnement : Poste de travail virtuel CyberOps (VirtualBox), Mininet, Wireshark

Objectifs

- Partie 1 : Examiner les champs d'en-tête dans une trame Ethernet II
- Partie 2 : Utiliser Wireshark pour capturer et analyser les trames Ethernet

Partie 1 : Examiner les champs d'en-tête dans une trame Ethernet II

Cette partie s'appuie sur un exemple fourni dans l'énoncé du TP : une capture Wireshark illustrant les paquets générés par une requête ping envoyée depuis un ordinateur hôte (réseau 192.168.1.0/24) vers sa passerelle par défaut. La session commence par une requête ARP pour obtenir l'adresse MAC du routeur, suivie de quatre requêtes ping et de leurs réponses.

Structure d'une trame Ethernet II :

Champ	Longueur
Préambule	8 octets
Adresse de destination	6 octets
Adresse source	6 octets
Type de trame	2 octets
Données	de 46 à 1500 octets
FCS	4 octets

Analyse de la première trame de la capture (requête ARP) :

Champ	Valeur
Adresse de destination	Diffusion (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Adresse source	IntelCor_62:62:6d (f4:8c:50:62:62:6d)
Type de trame	0x0806 (ARP)

L'adresse de destination étant une adresse de diffusion (broadcast), tous les hôtes du réseau local reçoivent cette trame. Seul l'hôte possédant l'adresse IP recherchée (ici la passerelle par défaut, 192.168.1.1) répond ensuite en monodiffusion, avec sa propre adresse MAC.

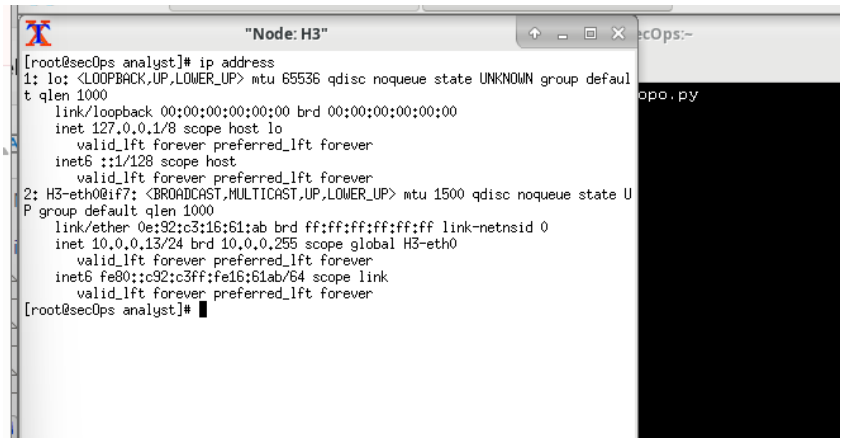
L'ordinateur envoie une diffusion ARP avant d'envoyer la première requête ping car il a besoin de connaître l'adresse MAC de destination pour pouvoir construire l'en-tête de la trame Ethernet. Le message de diffusion ARP permet d'obtenir cette adresse MAC à partir de l'adresse IP visée.

L'adresse MAC source de la première trame est f4:8c:50:62:62:6d. Son identifiant de fournisseur (OUI, Organizationally Unique Identifier) est IntelCor (Intel Corporation), correspondant aux 3 premiers octets de l'adresse MAC. Le numéro de série de la carte réseau correspond aux 3 derniers octets, soit 62:62:6d.

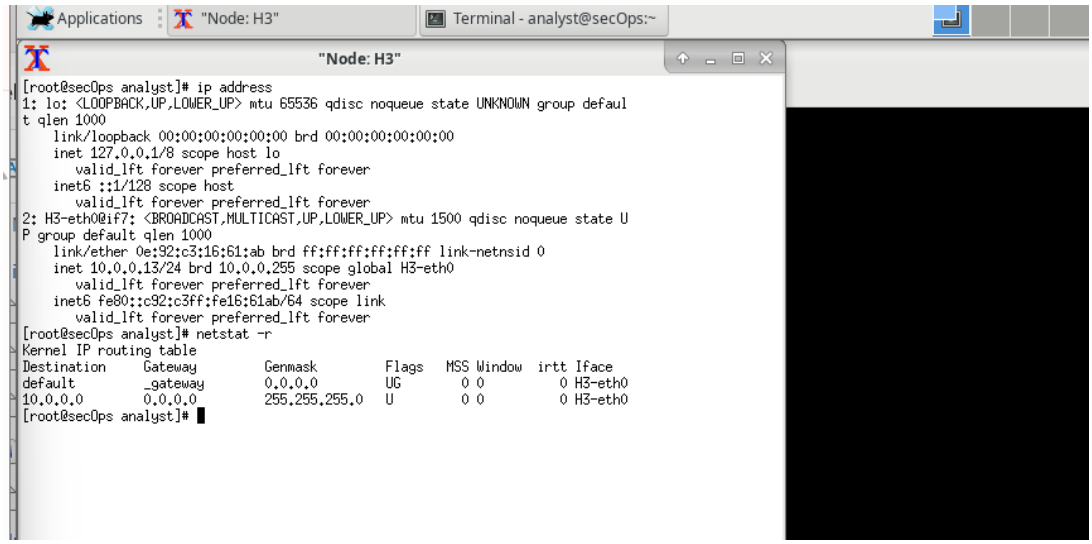
Partie 2 : Utiliser Wireshark pour capturer et analyser les trames Ethernet

Étape 1 — Configuration réseau de H3

Après démarrage de la topologie Mininet, un terminal a été ouvert sur l'hôte H3 (xterm H3), puis les commandes ip address et netstat -r ont été exécutées pour relever sa configuration réseau.



Résultat de la commande ip address sur H3



Résultat de la commande netstat -r sur H3

Élément	Valeur
Adresse IP de H3-eth0	10.0.0.13
Adresse MAC de H3-eth0	0e:92:c3:16:61:ab
Passerelle par défaut de H3	10.0.0.1

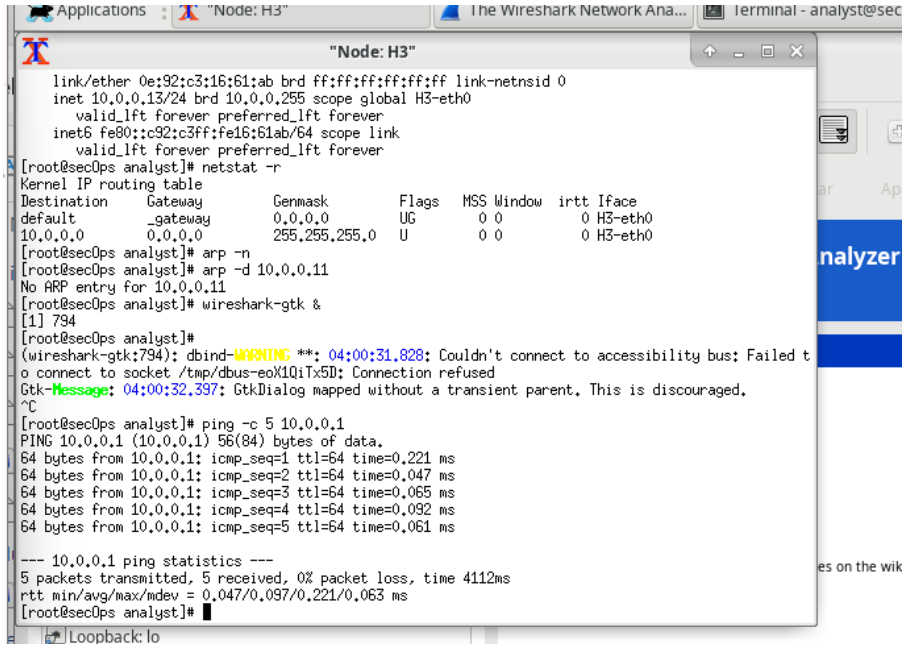
Étapes 2 à 5 — Capture et analyse du trafic local (H3 → passerelle)

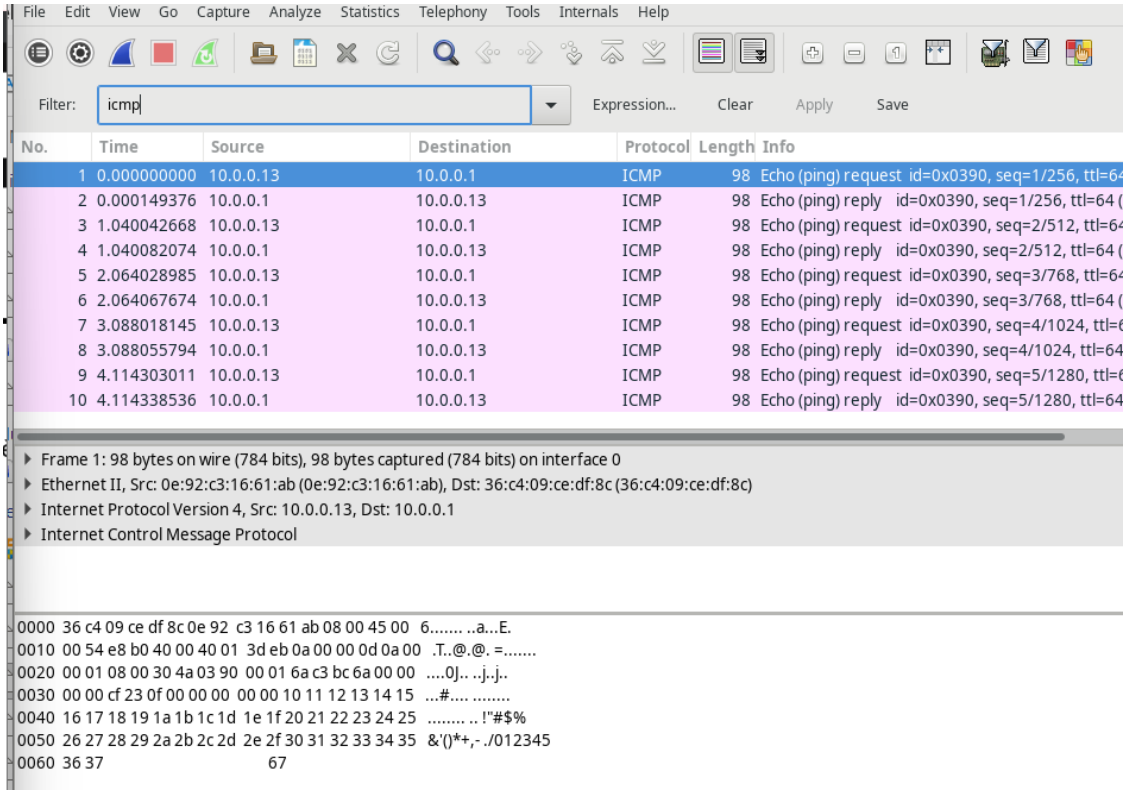
Le cache ARP de H3 a été vérifié (arp -n) : il était déjà vide, aucune purge supplémentaire n'a donc été nécessaire. Wireshark a ensuite été lancé (wireshark-gtk &) et une capture démarrée sur l'interface H3-eth0.

Depuis le terminal de H3, la commande suivante a été exécutée :

```
ping -c 5 10.0.0.1
```

Les 5 requêtes ont abouti (0% de perte). Le filtre icmp a ensuite été appliqué pour isoler le trafic ICMP.





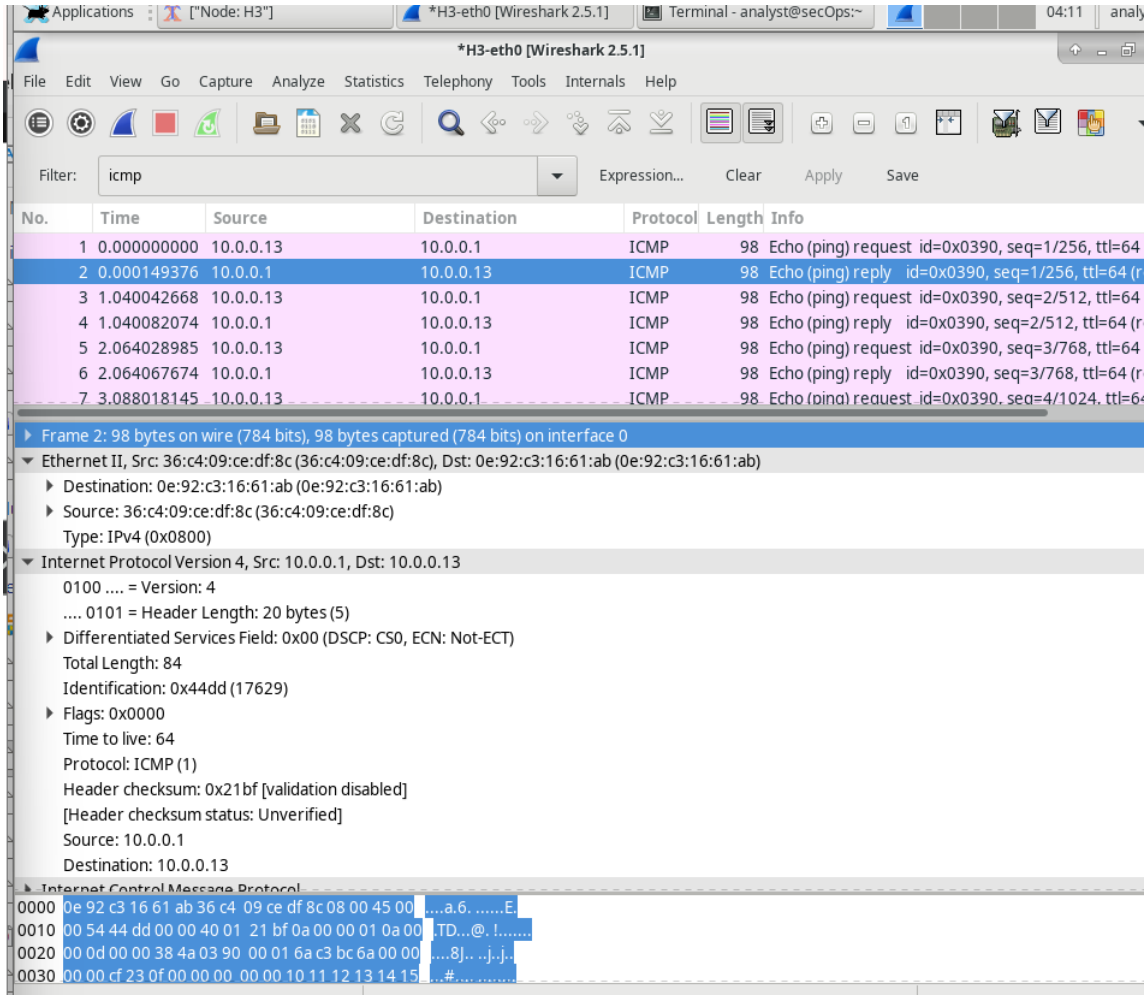
Capture Wireshark du trafic ICMP entre H3 et sa passerelle par défaut

L'analyse de la première trame Echo (ping) request montre :

Champ	Valeur observée
Adresse MAC de la carte réseau de l'ordinateur (H3)	0e:92:c3:16:61:ab
Adresse MAC de la passerelle par défaut	36:c4:09:ce:df:8c
Type de trame	0x0800 (IPv4)

Adresse IP source	10.0.0.13
Adresse IP destination	10.0.0.1

En sélectionnant la trame suivante (réponse Echo), on observe que les adresses MAC source et destination sont inversées, puisque cette trame est envoyée par le routeur de passerelle en réponse au ping :



Trame de réponse Echo : les adresses MAC source et destination sont inversées

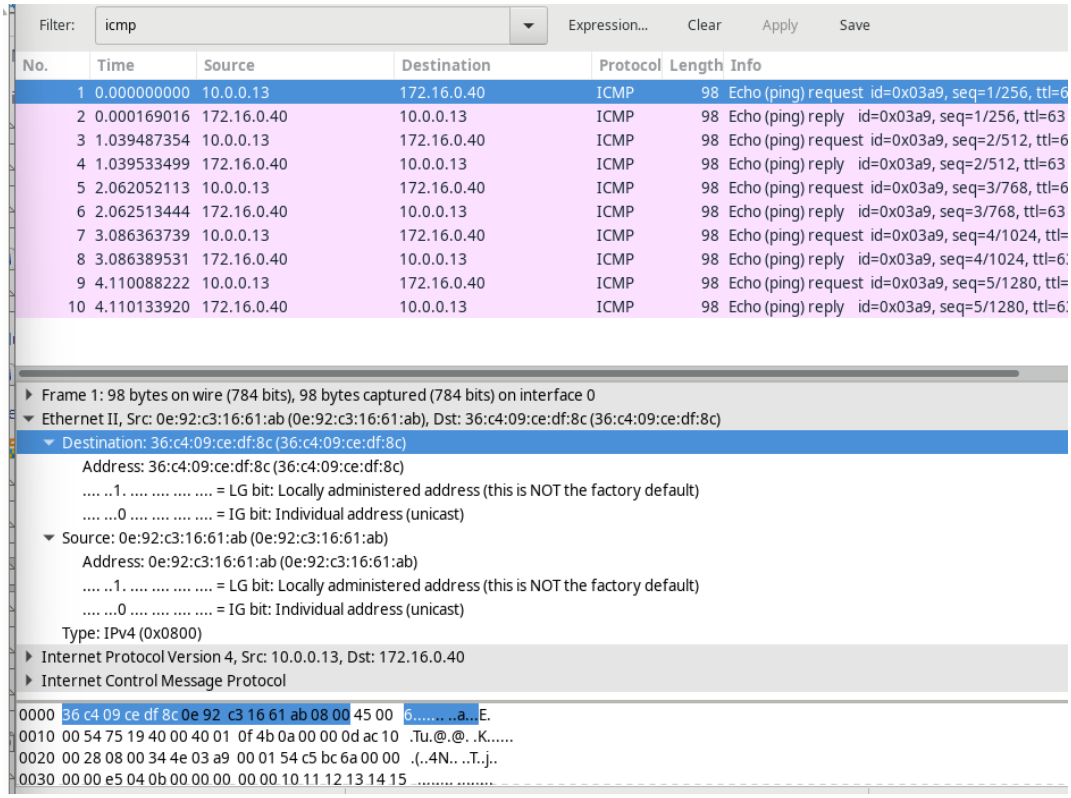
Dans cette trame de réponse, l'adresse de destination affichée (0e:92:c3:16:61:ab) est bien celle de l'hôte H3, confirmant que la réponse est correctement renvoyée à l'émetteur initial du ping.

Étapes 6 et 7 — Capture et analyse du trafic vers un hôte distant (H3 → H4)

Une nouvelle capture a été lancée sur H3-eth0, puis la commande suivante a été exécutée :

```
ping -c 5 172.16.0.40
```

Le ping a de nouveau abouti (5 paquets transmis, 5 reçus, 0% de perte). Le filtre icmp a été réappliqué pour analyser la nouvelle capture.



Détail de la trame Ethernet II du ping H3 → H4 (réseau distant)

Champ	Valeur observée
Adresse MAC source	0e:92:c3:16:61:ab (H3)
Adresse MAC destination	36:c4:09:ce:df:8c (passerelle — inchangée)
Adresse IP source	10.0.0.13 (inchangée)
Adresse IP destination	172.16.0.40 (H4 — différente de l'étape précédente)

En comparant ces résultats à ceux obtenus lors du ping local, on constate qu'une seule adresse a changé : l'adresse IP de destination. L'adresse MAC de destination, elle, reste celle de la passerelle par défaut dans les deux cas.

Cela s'explique par le fait que les trames de couche 2 ne quittent jamais le réseau local (LAN). Lorsqu'un ping est envoyé vers un hôte distant, la source utilise l'adresse MAC de sa passerelle par défaut comme adresse de destination de la trame. La passerelle reçoit le paquet, retire l'en-tête de trame de couche 2, puis construit une nouvelle trame avec l'adresse MAC du prochain saut. Ce processus se répète de routeur en routeur jusqu'à ce que le paquet atteigne son adresse IP de destination finale.

Conclusion

Ce TP a permis d'approfondir la compréhension de la structure d'une trame Ethernet II, en particulier le rôle des adresses MAC source et destination, ainsi que du champ Type de trame. L'observation du trafic local et distant depuis H3 a confirmé que l'adressage MAC ne concerne que la portée du réseau local, contrairement à l'adressage IP qui reste constant de bout en bout du chemin réseau. Ce comportement illustre concrètement le rôle du routeur comme relais entre deux segments réseau différents.